

# ANTONIO ALFREDO MALAGUTTI

## CASE PORTFOLIO: IT ENGINEERING

📅 2008 ~ 2026

### 📁 1. GOVERNANÇA E FRAMEWORKS METODOLÓGICOS

#### CASE #1 REDUÇÃO DE DÉBITO TÉCNICO CRÍTICO

Grande Marketplace

##### CONTEXTO (DESAFIO)

Mapeamento e priorização de refatoração baseada em risco e frequência de mudança.

##### SITUAÇÃO

O custo de manutenção de módulos antigos consumia 70% da capacidade de desenvolvimento.

##### TAREFA

A decisão foi priorizar os débitos técnicos que mais causavam incidentes em produção.

##### AÇÃO

Utilizei métricas de complexidade ciclomática e volume de bugs para definir o backlog de refatoração.

##### RESULTADO

Liberação de 30% da capacidade do time para novas funcionalidades.

#### CASE #2 OTIMIZAÇÃO DE TESTES DE REGRESSÃO

Software Corporativo

##### CONTEXTO (DESAFIO)

Automação da pirâmide de testes para garantir qualidade sem atrasar o release.

##### SITUAÇÃO

Ciclos de QA manual demoravam 1 semana, impedindo deploys diários.

##### TAREFA

A decisão foi investir massivamente em testes de integração e unitários automatizados.

##### AÇÃO

Implementei a execução de testes em paralelo no pipeline, reduzindo o feedback para o dev.

##### RESULTADO

Cobertura de 80% de testes automatizados, permitindo 5 deploys por dia com confiança.

## 2. MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CLOUD

### **CASE #3** MIGRAÇÃO DE CARGAS DE TRABALHO CRÍTICAS PARA AWS/AZURE UTILIZANDO ABORDAGEM INFRASTRUCTURE AS CODE (TERRAFORM).

Varejo Tech / Cloud Ops

#### **CONTEXTO (DESAFIO)**

Demonstra domínio em arquitetura escalável e migração de ambientes on-premises para nuvem.

#### **SITUAÇÃO**

O custo de manutenção de servidores físicos era alto e a escalabilidade em datas de pico (Black Friday) era insuficiente.

#### **TAREFA**

A decisão foi migrar 100% da aplicação core para a nuvem de forma automatizada e segura.

#### **AÇÃO**

Desenhei a landing zone na AWS, utilizei Terraform para provisionar recursos e implementei Auto Scaling e Load Balancers.

#### **RESULTADO**

Redução de 40% nos custos fixos e disponibilidade de 99,99% durante picos de tráfego.

### **CASE #4** IMPLEMENTAÇÃO DE PIPELINES AUTOMATIZADOS UTILIZANDO JENKINS/GITHUB ACTIONS E DOCKER.

Fintech / Devsecops

#### **CONTEXTO (DESAFIO)**

Foco na eficiência do ciclo de vida de desenvolvimento e redução de erros manuais.

#### **SITUAÇÃO**

O processo de deploy era manual, levava horas e frequentemente causava indisponibilidade por erro humano.

#### **TAREFA**

A decisão foi criar um fluxo de integração e entrega contínua com validações automáticas.

#### **AÇÃO**

Configurei pipelines de CI/CD com testes unitários, análise estática de código (SonarQube) e deploy automatizado em Kubernetes.

#### **RESULTADO**

Redução do tempo de deploy de 4 horas para 15 minutos e queda de 70% em rollbacks.

**CASE #5****IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE SEGURANÇA, CRIPTOGRAFIA EM REPOUSO E ESTRATÉGIAS DE DISASTER RECOVERY.**

Saúde / Hospital Digital

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Demonstra capacidade de proteger ativos críticos e garantir a continuidade do negócio.

**SITUAÇÃO**

A empresa estava vulnerável a ataques de ransomware e não possuía um plano de recuperação de desastres testado.

**AÇÃO**

Implementei firewalls de nova geração, autenticação MFA e um site de disaster recovery georredundante com RPO de 15 min.

**TAREFA**

A decisão foi blindar a rede interna e estabelecer uma política rigorosa de backup e redundância.

**RESULTADO**

Aprovação em auditoria de segurança ISO 27001 e mitigação comprovada de duas tentativas de invasão externa.

### 3. GESTÃO DE PESSOAS E DINÂMICAS DE TIME

#### CASE #6

### CRIAÇÃO DE GUIAS DE ARQUITETURA E CONDUÇÃO DE TECH TALKS PARA DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS.

Consultoria de TI

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Foco em como o conhecimento técnico é compartilhado para elevar a maturidade do time.

#### SITUAÇÃO

Havia uma disparidade técnica grande entre os membros do time, gerando códigos de qualidade heterogênea.

#### AÇÃO

Instituí sessões semanais de Pair Programming e criei uma documentação viva (Wiki) de padrões de codificação.

#### TAREFA

A decisão foi estabelecer um programa de mentoria técnica e padrões de arquitetura compartilhados.

#### RESULTADO

Aumento na senioridade percebida do time e redução de 30% no tempo de revisão de código (Code Review).

#### CASE #7

### LIDERANÇA EM WAR ROOMS PARA RESOLUÇÃO DE INCIDENTES CRÍTICOS EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO.

E-Commerce Global

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Capacidade de agir sob pressão para restaurar serviços e identificar causas raiz.

#### SITUAÇÃO

Uma falha crítica no gateway de pagamentos interrompeu as vendas durante um evento promocional.

#### AÇÃO

Coordenei a análise de logs em tempo real, identifiquei um estouro de conexão no banco de dados e apliquei um patch emergencial.

#### TAREFA

A decisão foi liderar a força-tarefa técnica para identificar e corrigir o gargalo em tempo recorde.

#### RESULTADO

Serviço restaurado em menos de 30 minutos e criação de um plano de contingência para evitar recorrência.

**CASE #8****DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA (PDI)**

Saas Enterprise

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Estruturação de trilhas de evolução para engenheiros (Y-shape: Especialista ou Gestor).

**SITUAÇÃO**

Engenheiros seniores saíam da empresa por sentirem que 'bateram no teto' técnico.

**AÇÃO**

Defini as responsabilidades do papel de Staff Engineer e Principal, com critérios claros de promoção.

**TAREFA**

A decisão foi criar uma carreira técnica paralela à de gestão, valorizando o conhecimento profundo.

**RESULTADO**

Redução da rotatividade (churn) técnico em 15% após implementação da trilha técnica.

## 4. GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

### CASE #9

### OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS EM NUVEM (FINOPS)

Tech Retail

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Gestão financeira de recursos cloud para reduzir desperdício sem afetar performance.

#### SITUAÇÃO

A fatura mensal de nuvem estava crescendo 15% ao mês sem aumento proporcional no tráfego.

#### AÇÃO

Realizei o mapeamento de recursos ociosos, implementei instâncias reservadas e automação de escala por horário.

#### TAREFA

A decisão foi implementar políticas de controle de gastos e desligamento de recursos não produtivos.

#### RESULTADO

Redução imediata de 22% na fatura mensal e maior previsibilidade orçamentária.

### CASE #10

### ESTRATÉGIA DE MULTI-CLOUD E REDUNDÂNCIA

Setor Logístico

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de arquitetura distribuída entre diferentes provedores (AWS/GCP).

#### SITUAÇÃO

A dependência de um único provedor gerava risco de negócio em caso de quedas regionais extensas.

#### AÇÃO

Configurei tráfego via Cloudflare para failover entre nuvens e orquestração via Kubernetes multi-cluster.

#### TAREFA

A decisão foi desenhar uma arquitetura agnóstica a cloud para garantir resiliência.

#### RESULTADO

Disponibilidade de 99,99% alcançada com failover automático entre provedores de nuvem.

**CASE #11****AUDITORIA DE SISTEMAS E PREPARAÇÃO PARA IPO**

Fintech Growth

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Garantia de que todos os processos de TI atendem a normas rigorosas (SOX/LGPD).

**SITUAÇÃO**

A empresa precisava abrir capital, mas a gestão de acessos e logs era informal.

**TAREFA**

A decisão foi formalizar o processo de gestão de mudanças e trilha de auditoria.

**AÇÃO**

Implementei ferramentas de gestão de identidade e automatizei a coleta de logs para auditoria.

**RESULTADO**

Conformidade total atingida em 8 meses, permitindo a abertura de capital sem ressalvas.

**CASE #12****IMPLEMENTAÇÃO DE FINOPS PARA ENGENHEIROS**

Streaming Service

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Treinamento do time de dev para escrever código que consome menos recursos de nuvem.

**SITUAÇÃO**

O custo de processamento de funções Serverless estava fora de controle devido a loops ineficientes.

**TAREFA**

A decisão foi integrar métricas de custo diretamente no painel do desenvolvedor.

**AÇÃO**

Otimizei o runtime das funções e ensinei boas práticas de memória em arquiteturas efêmeras.

**RESULTADO**

Redução de 35% no custo de execução de funções Lambda através de otimização de código.

Multinacional Varejo

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Condução técnica do processo de escolha de novos parceiros de tecnologia.

**SITUAÇÃO**

A empresa contratava softwares que não integravam com o ecossistema atual, gerando silos.

**AÇÃO**

Realizei Prova de Conceito (PoC) técnica com os finalistas para validar a escalabilidade real.

**TAREFA**

A decisão foi criar um checklist técnico rigoroso para avaliação de novos fornecedores.

**RESULTADO**

Escolha de parceiro de ERP que reduziu custos de integração em 200 mil anuais.



## 5. ARQUITETURA DE DADOS E BACKEND

---

### CASE #14

## MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE ALTA VOLUMETRIA

Fintech Local

### CONTEXTO (DESAFIO)

Migração de bases relacionais para soluções gerenciadas (RDS/Aurora) com downtime zero.

### SITUAÇÃO

O banco de dados on-premises sofria com gargalos de I/O e risco de corrupção de dados.

### AÇÃO

Utilizei AWS DMS para replicação contínua e realizei o switch-over durante janela de baixa carga.

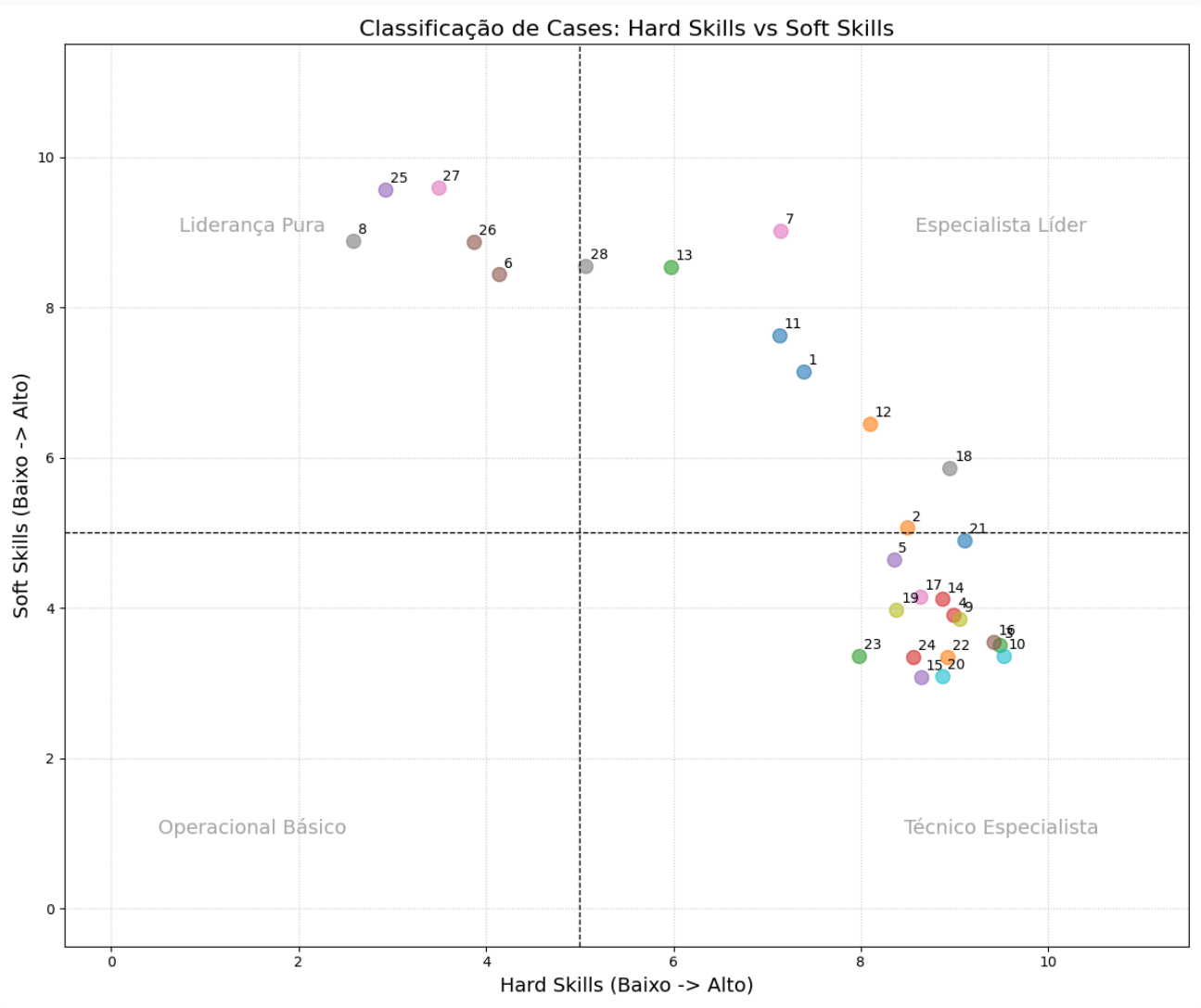
### TAREFA

A decisão foi migrar para um ambiente gerenciado de alta performance.

### RESULTADO

Migração concluída com apenas 5 segundos de switch-over e ganho de 50% em velocidade de query.

ANÁLISE DE PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS



Visualização da distribuição dos 28 cases com base no equilíbrio entre **Hard Skills** (Técnica/Processos) e **Soft Skills** (Liderança/Resiliência).

**CASE #15****IMPLEMENTAÇÃO DE SERVICE MESH (ISTIO)**

App de Delivery

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Gerenciamento de comunicação entre microsserviços para maior observabilidade e segurança.

**SITUAÇÃO**

A dificuldade em rastrear falhas em uma rede de 200 microsserviços atrasava a resolução de incidentes.

**TAREFA**

A decisão foi adotar uma malha de serviços para centralizar controle e métricas.

**AÇÃO**

Implementei Istio no cluster Kubernetes, configurando Kiali para visualização de tráfego e telemetria.

**RESULTADO**

Visibilidade total do tráfego leste-oeste e implementação de mTLS em toda a malha de serviços.

**CASE #16****PIPELINE DE ETL EM TEMPO REAL (KAFKA)**

Indústria 4.0

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Processamento de eventos de streaming para dashboards de decisão imediata.

**SITUAÇÃO**

O dashboard de vendas tinha um atraso de 24 horas, impedindo reações rápidas a problemas de estoque.

**TAREFA**

A decisão foi substituir o processamento em batch por processamento orientado a eventos.

**AÇÃO**

Implementei Apache Kafka para captura de CDC e Spark Streaming para o processamento.

**RESULTADO**

Dados disponíveis para o negócio em menos de 10 segundos após a transação.

**CASE #17****IMPLEMENTAÇÃO DE API GATEWAY (KONG/APIGEE)**

Hub de Integração

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Padronização, throttling e segurança para APIs expostas a parceiros.

**SITUAÇÃO**

Cada API tinha um método de autenticação diferente, dificultando a integração de parceiros externos.

**AÇÃO**

Configurei o gateway Kong para gerenciar autenticação via JWT e limites de requisição por cliente.

**TAREFA**

A decisão foi centralizar o gerenciamento de APIs em uma única fachada.

**RESULTADO**

Padronização de 100% das APIs sob OAuth2 e controle de tráfego eficiente.

**CASE #18****MODERNIZAÇÃO DE LEGADO (STRANGLER PATTERN)**

Seguradora

**CONTEXTO (DESAFIO)**

Substituição gradual de um monolito por microserviços sem interromper a operação.

**SITUAÇÃO**

O sistema legado era impossível de atualizar, mas crítico demais para ser desligado de uma vez.

**AÇÃO**

Redirecionei chamadas específicas para novos microserviços enquanto mantive o core antigo rodando.

**TAREFA**

A decisão foi desacoplar as funcionalidades gradualmente utilizando um proxy reverso.

**RESULTADO**

Migração de 40% das funcionalidades mais críticas para microserviços em 1 ano, com zero downtime.

## 6. SEGURANÇA E COMPLIANCE TÉCNICA

### CASE #19

## AUTOMAÇÃO DE COMPLIANCE (POLICY AS CODE)

Instituição Bancária

### CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de ferramentas como OPA (Open Policy Agent) para garantir regras de segurança no CI/CD.

### SITUAÇÃO

Desenvolvedores criavam recursos fora dos padrões de segurança da empresa por falta de travas automáticas.

### TAREFA

A decisão foi automatizar a validação de conformidade nas pull requests.

### AÇÃO

Desenvolvi regras de governança que barram a criação de buckets S3 públicos ou SG abertos.

### RESULTADO

Bloqueio automático de 100% dos deploys que não seguiam as políticas de segurança pré-estabelecidas.

### CASE #20

## GESTÃO DE SEGREDOS E CREDENCIAIS (HASHICORP VAULT)

Fintech de Pagamentos

### CONTEXTO (DESAFIO)

Centralização e rotação automática de chaves e senhas.

### SITUAÇÃO

Senhas de banco de dados estavam expostas em arquivos de configuração e código-fonte.

### TAREFA

A decisão foi utilizar um cofre de senhas centralizado e dinâmico.

### AÇÃO

Integrei as aplicações ao HashiCorp Vault, removendo credenciais fixas de arquivos e envs.

### RESULTADO

Eliminação de segredos em texto puro e implementação de rotação automática a cada 30 dias.

## 7. ENGENHARIA DE PLATAFORMA E SRE

### CASE #21

### CRIAÇÃO DE PLATAFORMA INTERNA (IDP)

Tech Unicorn

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento de um portal para que devs façam self-service de infraestrutura (Backstage).

#### SITUAÇÃO

O time de infraestrutura era um gargalo, levando dias para entregar um novo banco de dados ou fila.

#### TAREFA

A decisão foi criar uma camada de abstração para dar autonomia aos desenvolvedores.

#### AÇÃO

Implementei o portal Backstage com templates pré-aprovados de infraestrutura via Terraform.

#### RESULTADO

Redução do Lead Time de provisionamento de 3 dias para 10 minutos via self-service.

### CASE #22

### MONITORAMENTO E OBSERVABILIDADE (L.E.T.S.)

E-Commerce

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de Golden Signals utilizando Prometheus e Grafana.

#### SITUAÇÃO

O time só descobria problemas através de reclamações de clientes, sem alertas proativos.

#### TAREFA

A decisão foi estabelecer métricas de saúde (Latência, Erros, Tráfego e Saturação).

#### AÇÃO

Configurei dashboards intuitivos e alertas de anomalia baseados em desvio padrão.

#### RESULTADO

Deteção de incidentes 15 minutos antes do impacto ao usuário final através de alertas inteligentes.

**CASE #23****PADRONIZAÇÃO DE IMAGENS DOCKER (HARDENING)**

Software House

**| CONTEXTO (DESAFIO)**

Criação de base images seguras e otimizadas para toda a companhia.

**| SITUAÇÃO**

Imagens de containers eram grandes (GBs) e continham vulnerabilidades críticas de bibliotecas antigas.

**| TAREFA**

A decisão foi criar um catálogo de imagens 'gold' pré-escaneadas.

**| AÇÃO**

Reduzi as camadas das imagens, usei distroless e implementei scan de vulnerabilidades no registro.

**| RESULTADO**

Redução de 60% no tamanho das imagens e eliminação de vulnerabilidades 'Critical/High'.

**CASE #24****AUTOMAÇÃO DE TESTES DE CARGA (K6/JMETER)**

Plataforma de Tickets

**| CONTEXTO (DESAFIO)**

Execução de testes de estresse em ambiente de staging para prever limites do sistema.

**| SITUAÇÃO**

O sistema caía sistematicamente durante campanhas de marketing de grande alcance.

**| TAREFA**

A decisão foi simular o tráfego esperado para identificar pontos de ruptura.

**| AÇÃO**

Desenvolvi scripts no K6 simulando usuários concorrentes e analisei o comportamento dos pods no K8s.

**| RESULTADO**

Identificação de gargalos de memória antes da produção, suportando 3x mais usuários simultâneos.

## 8. LIDERANÇA TÉCNICA E COMPORTAMENTAL

### CASE #25

### CULTURA DE POST-MORTEM SEM CULPA

Global Tech Co

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Instituição de processos de análise de falhas focados em aprendizado sistêmico.

#### SITUAÇÃO

Erros eram punidos individualmente, o que levava as pessoas a esconderem falhas técnicas.

#### TAREFA

A decisão foi focar no 'como o sistema falhou' em vez de 'quem errou'.

#### AÇÃO

Liderei sessões de análise de falhas públicas e documentadas, focando em melhoria de processos.

#### RESULTADO

Aumento na transparência e redução da recorrência de incidentes iguais em 50%.

### CASE #26

### GESTÃO DE STAKEHOLDERS TÉCNICOS E NÃO-TÉCNICOS

Bancos de Investimento

#### CONTEXTO (DESAFIO)

Tradução de riscos tecnológicos em impactos financeiros para a diretoria.

#### SITUAÇÃO

A diretoria não aprovava investimentos em débitos técnicos por não entender o risco de obsolescência.

#### TAREFA

A decisão foi criar uma matriz de risco associando débitos técnicos a perdas de receita potenciais.

#### AÇÃO

Apresentei relatórios executivos correlacionando tempo de indisponibilidade com custo por minuto.

#### RESULTADO

Aprovação de orçamento para refatoração do core após demonstrar o risco real de perda financeira.



CASE #27

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM FUSÕES (M&A)

Grupo de Educação

CONTEXTO (DESAFIO)

Unificação de culturas de engenharia e stacks tecnológicas após uma aquisição.

SITUAÇÃO

Dois times de engenharia usavam ferramentas opostas e competiam entre si em vez de colaborar.

AÇÃO

Promovi workshops de integração e defini critérios objetivos para a unificação das ferramentas.

TAREFA

A decisão foi formar um comitê técnico híbrido para escolher a melhor stack comum.

RESULTADO

Integração bem-sucedida dos times em 6 meses, com 90% de retenção dos talentos chave.

CASE #28

FACILITAÇÃO DE INOVAÇÃO (HACKATHONS INTERNOS)

Media Group

CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de espaços para experimentação de novas tecnologias (IA Generativa, etc).

SITUAÇÃO

O time estava focado 100% em manutenção, sem tempo para testar tecnologias que poderiam dar vantagem.

AÇÃO

Organizei hackathons trimestrais com premiações para as melhores soluções técnicas inovadoras.

TAREFA

A decisão foi reservar 10% do tempo do sprint para pesquisa e projetos de inovação.

RESULTADO

Surgimento de 3 novas funcionalidades de produto baseadas em IA a partir de protótipos internos.